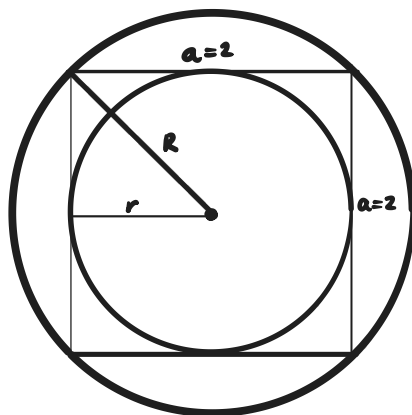


Zadanie z11 (tn) Na kwadracie, którego bok ma długość 2, opisano okrąg i w kwadrat ten wpisano okrąg. Oblicz pole pierścienia kołowego wyznaczonego przez te okręgi.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



Promień okręgu wpisanego w kwadrat jest równy połowie długości boku kwadratu.

Promień okręgu opisanego na kwadracie jest równy połowie długości przekątnej tego kwadratu.

$$r = \frac{1}{2}a = 1$$

$$R = \frac{1}{2}a\sqrt{2} = \sqrt{2}$$

2) Podstawiamy promienie do wzorów i obliczamy pole pierścienia:

$$\text{Odp. } P_{\text{PIERŚCIEŃ}} = \pi.$$

Wystarczy od pola koła zewnętrznego odjąć pole koła wewnętrznego.

$$P_{\text{PIERŚCIEŃ}} = \pi R^2 - \pi r^2 = 2\pi - \pi = \pi$$